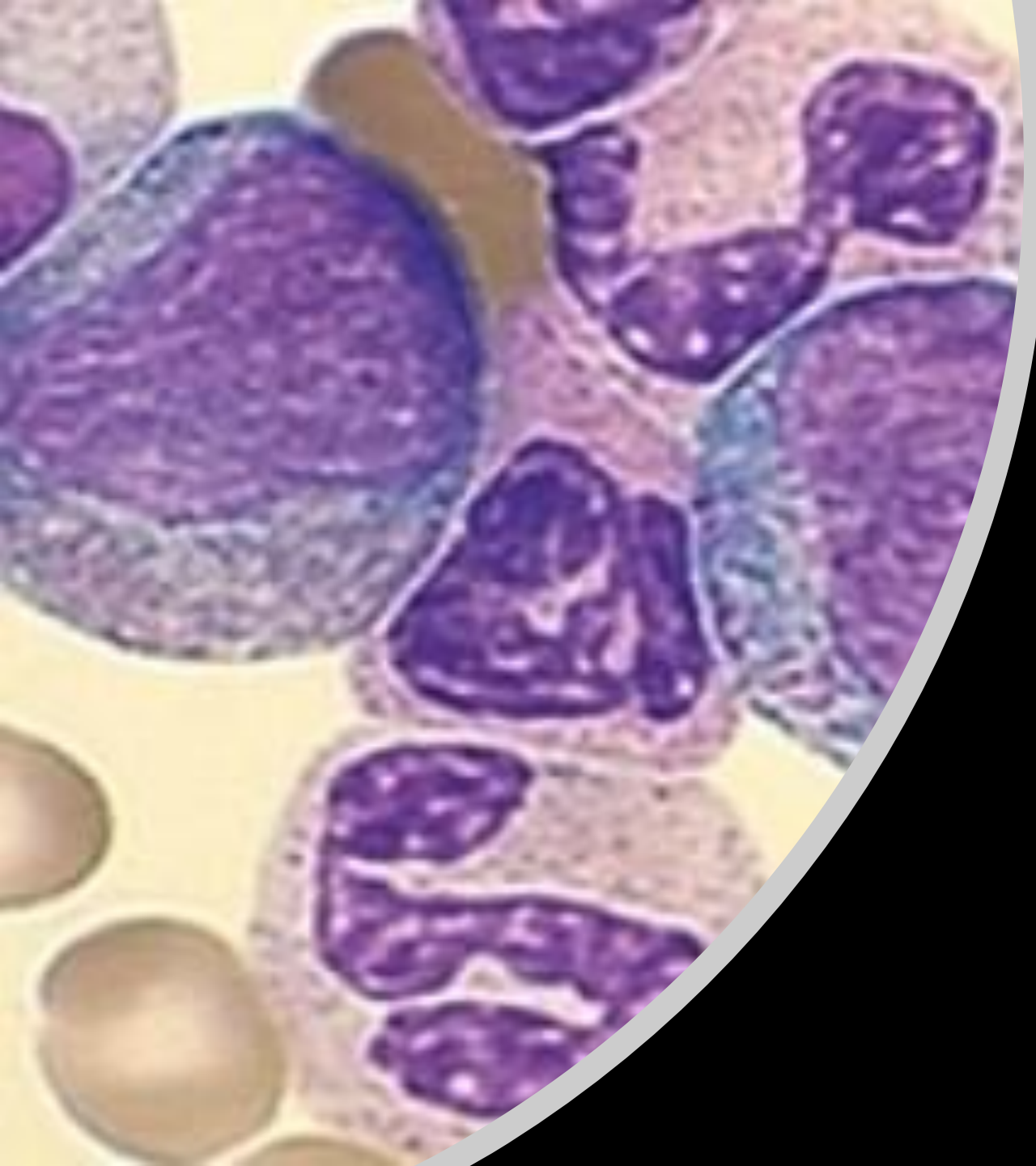




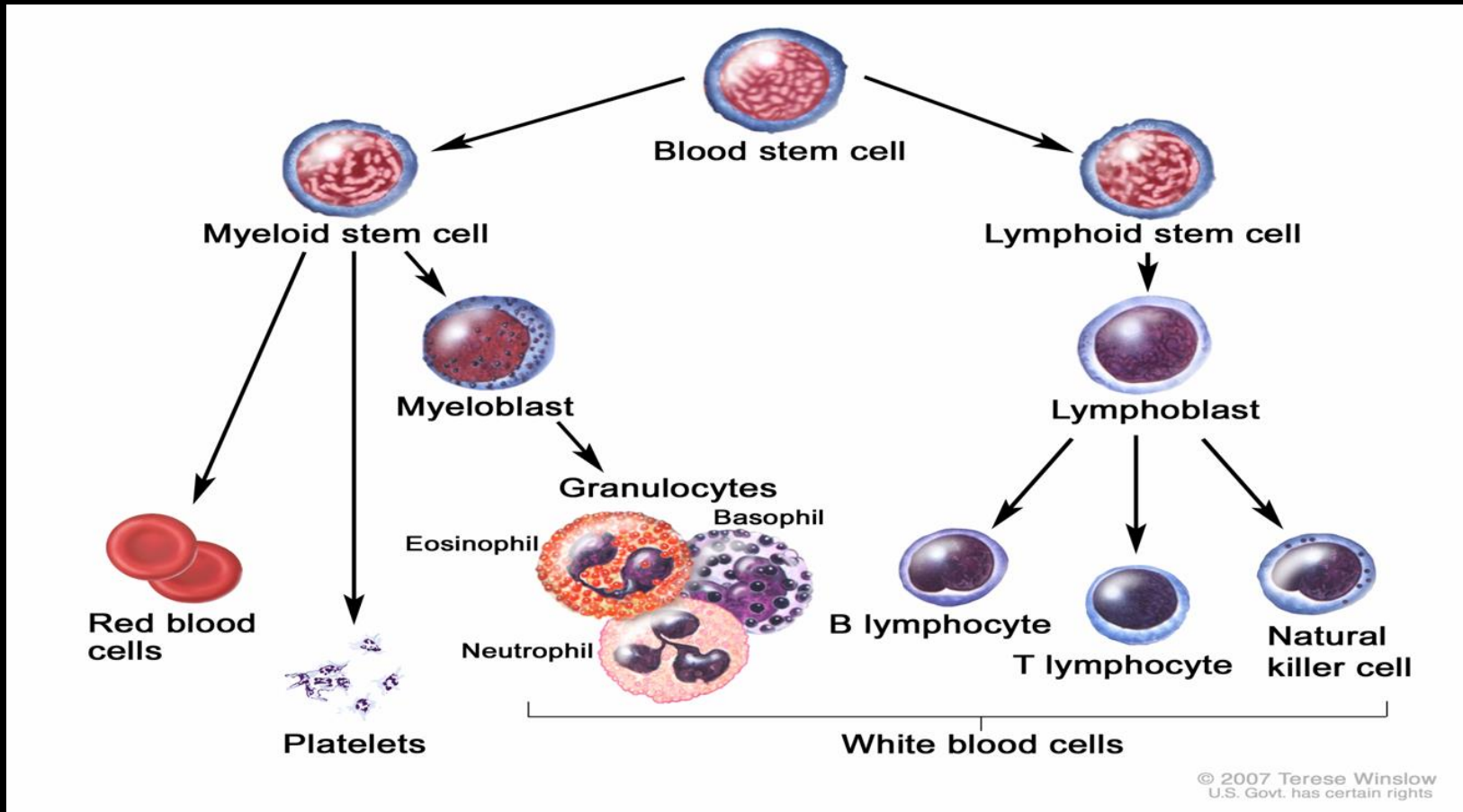
Blodsygdomme Leukæmier

Christina Christoffersen, MD, PhD, Dr.med.
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet
Biomedicinsk Institut, Panum

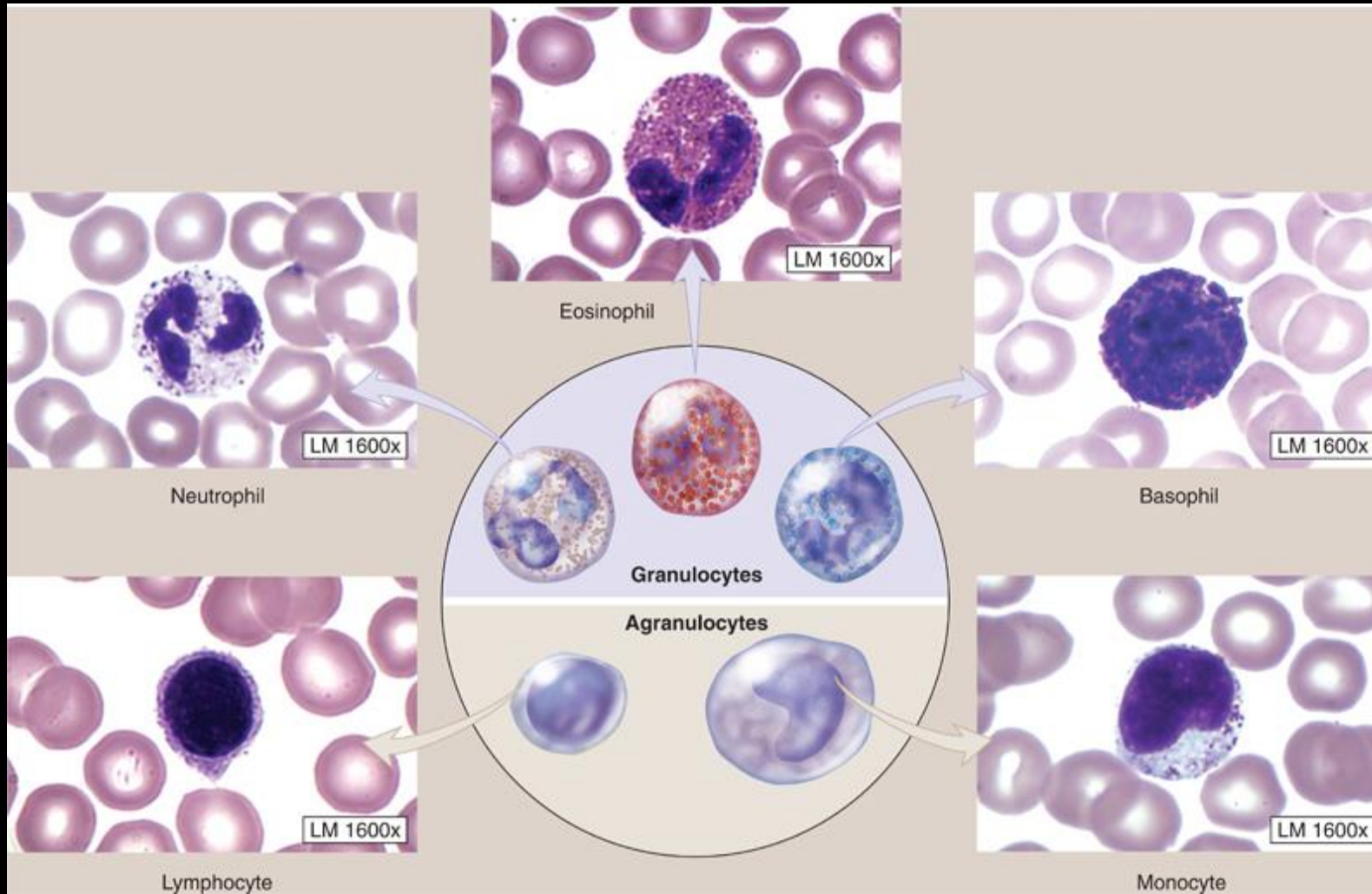
Introduktion

- Basal introduktion
 - Den normale modning af hvide blodceller
- Leukæmier
 - Akutte
 - Kroniske
- Lymfomer
- Myelomatose

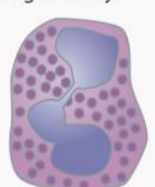
Røde og hvide blodceller



Hvide blodlegemer



Funktionen af hvide blodlegemer

Celletype	Den aktiverede celledens funktion
Makrofag 	Fagocytose og aktivering af bakteriedræbende mekanismer. Antigenpræsentation. Aktiverer antigenspecifikke T-celler.
Neutrofil granulocyt 	Fagocytose (talrigeste og vigtigste fagocyterende celle i det uspecifikke forsvar). Aktivering af bakteriedræbende mekanismer.
Eosinofil granulocyt 	Dræber antistofmærkede parasitter.

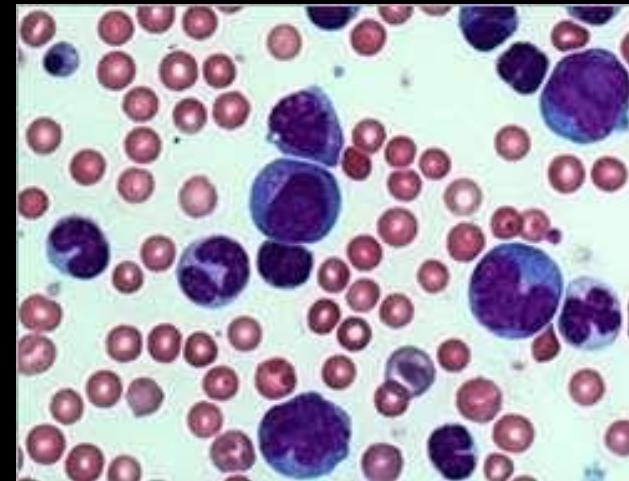
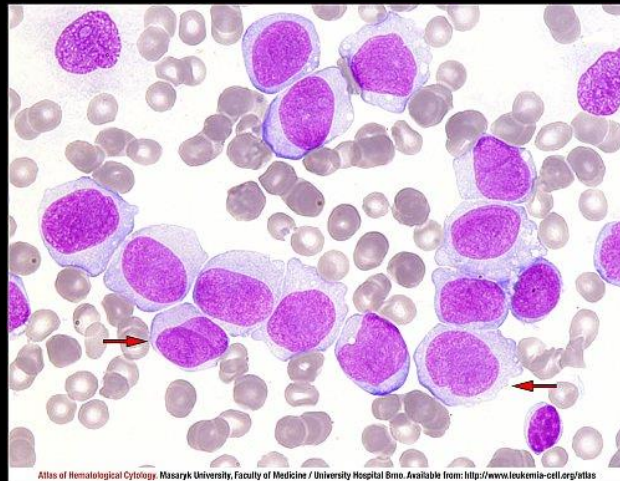
Celletype	Den aktiverede celledens funktion
Basofil granulocyt 	Udskiller histamin. Involveret i allergiske reaktioner.
B-celle 	Det specifikke immunforsvar. Differentieres til • Plasmaceller, som udskiller antistoffer • B-hukommelsesceller, som husker det specifikke antigen.
T-celle 	Det specifikke immunforsvar. Differentieres til forskellige T-celler: • T-hjælper: Aktiverer makrofager og B-celler • T-hukommelsesceller, som husker det specifikke antigen • T-dræber (cytotoksiske T-celler): Dræber virusinficerede celler.

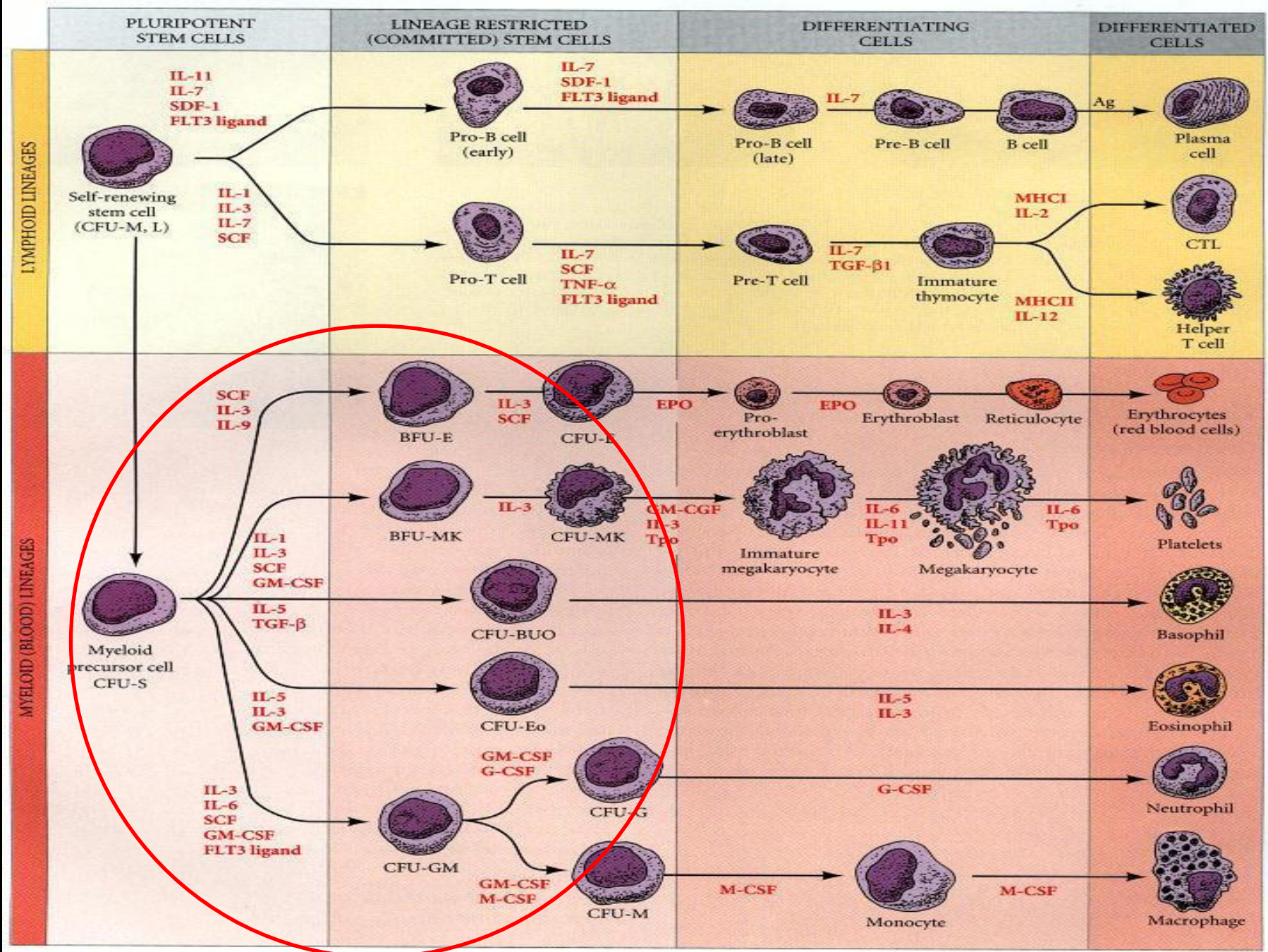
Inddeling af leukæmier

- **Lymfatiske**
 - Akutte
 - Kroniske
- **Myeloide**
 - Akutte
 - Kroniske

Akut myeloid leukæmi (AML)

- Definition: neoplasie udgået fra myeloid stamcelle
- Umodne celler i blodet (fx granulocyttyper), med en betydelig mængde blaster i blodet
- 80% af akutte leukæmier hos voksne





Symptomer

- Anæmi
- Infektioner
- Blødningstendens
- Hypermetabolisme (svedtendens og vægttab)
- Hurtigt progredierende

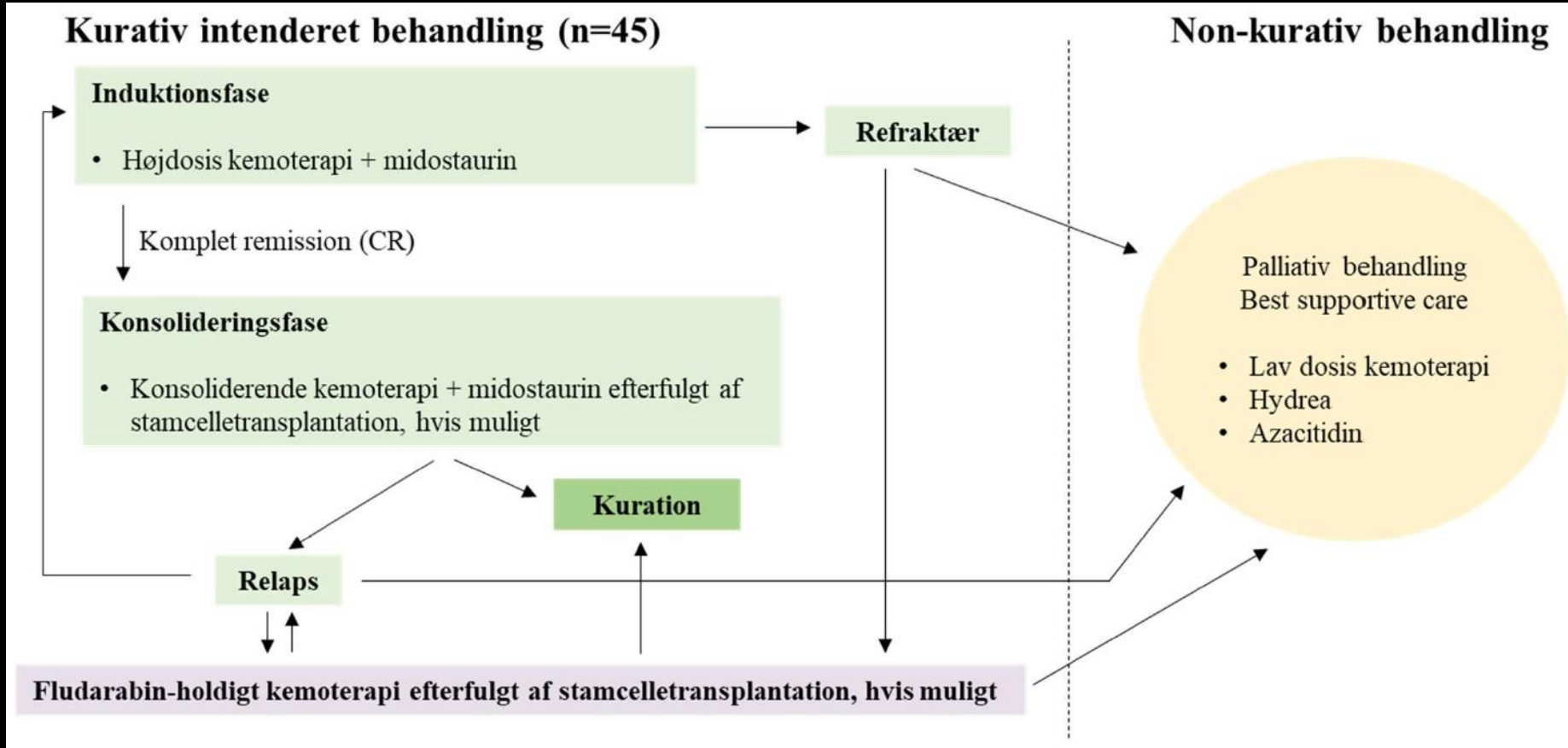
Statistik - cancerdatabasen

Antal personer med akut myeloid leukæmi i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2015-2019)	102	87

Overlevelsen ved akut myeloid leukæmi*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	52 pct.	53 pct.
Efter 5 år	26 pct.	29 pct.

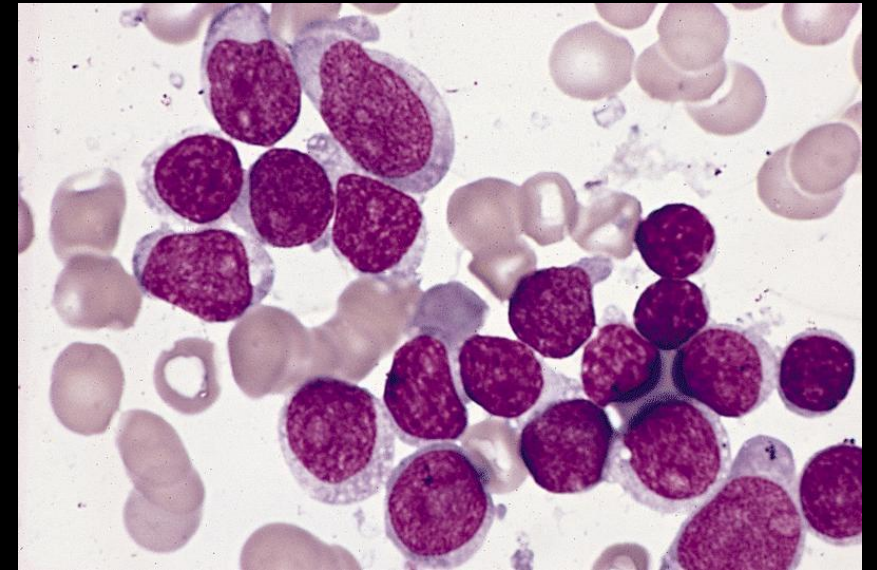
For patienter >60 år helbredes kun 10 %

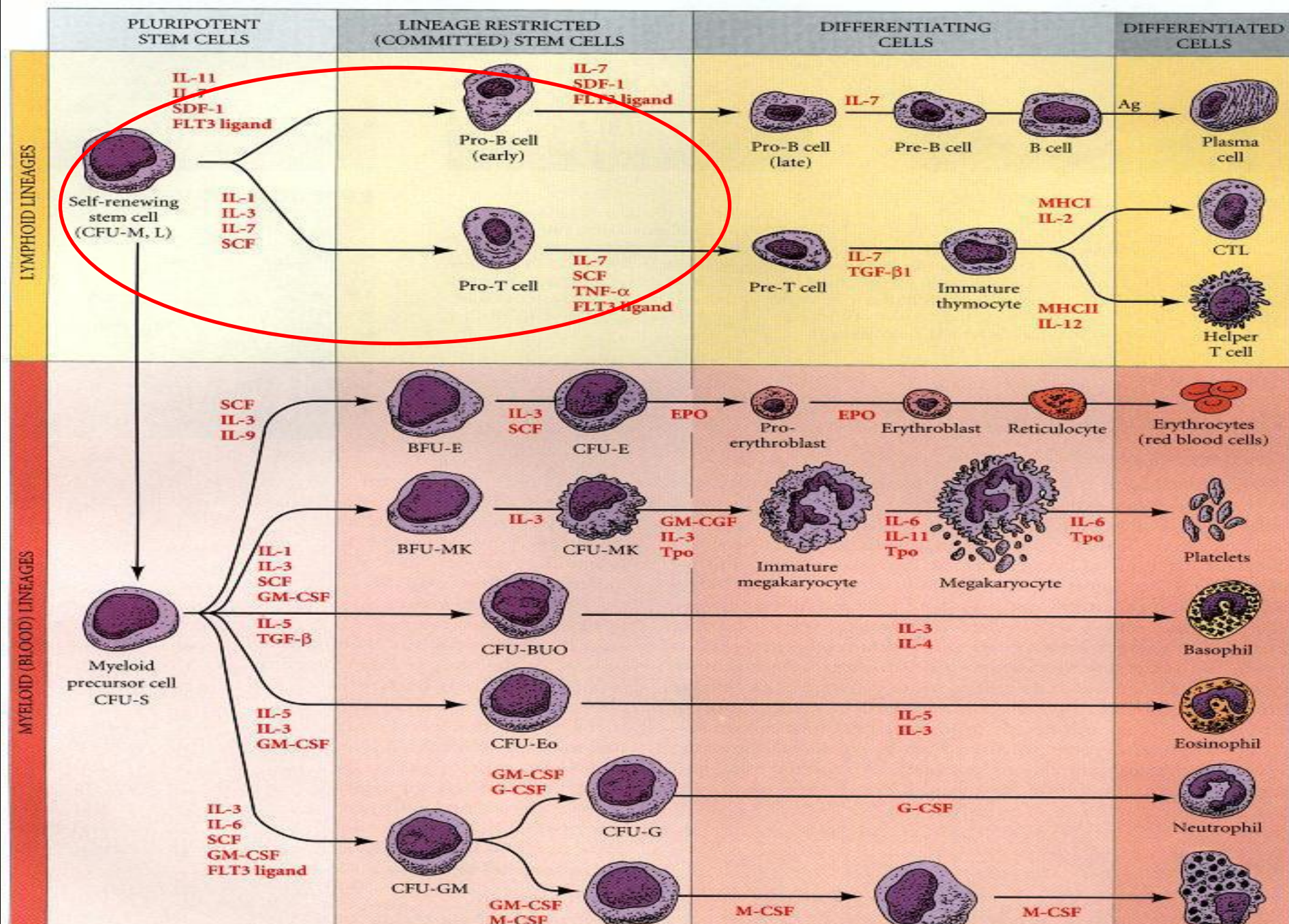
Behandling



Akut lymfoblastær leukæmi (ALL)

- Definition: neoplasi udgået fra lymfoide stamcelle
- Umodne celler i blodet, med en betydelig mængde lymfoblaster i blodet





Symptomer

- Anæmi
- Infektioner
- Blødningstendens
- Hypermetabolisme (svedtendens og vægttab)
- + forstørret lymfeknuder/milt
- +knogle- og ledsmerter
- Hurtigt progredierende

Statistik - cancerdatabasen

Antal personer med akut lymfatisk leukæmi i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2015-2019)	41	27
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2018: (Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).	898	693

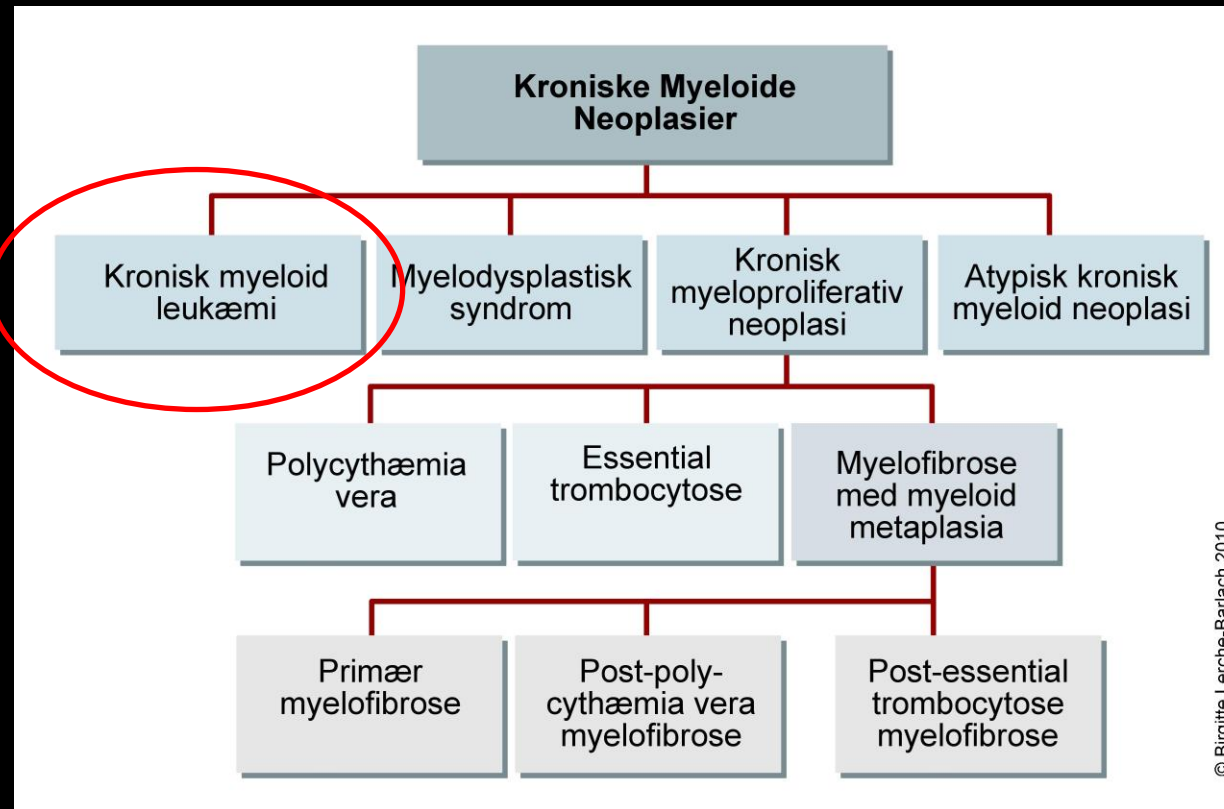
Overlevelsen ved akut lymfatisk leukæmi*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	84 pct.	77 pct.
Efter 5 år	70 pct.	66 pct.

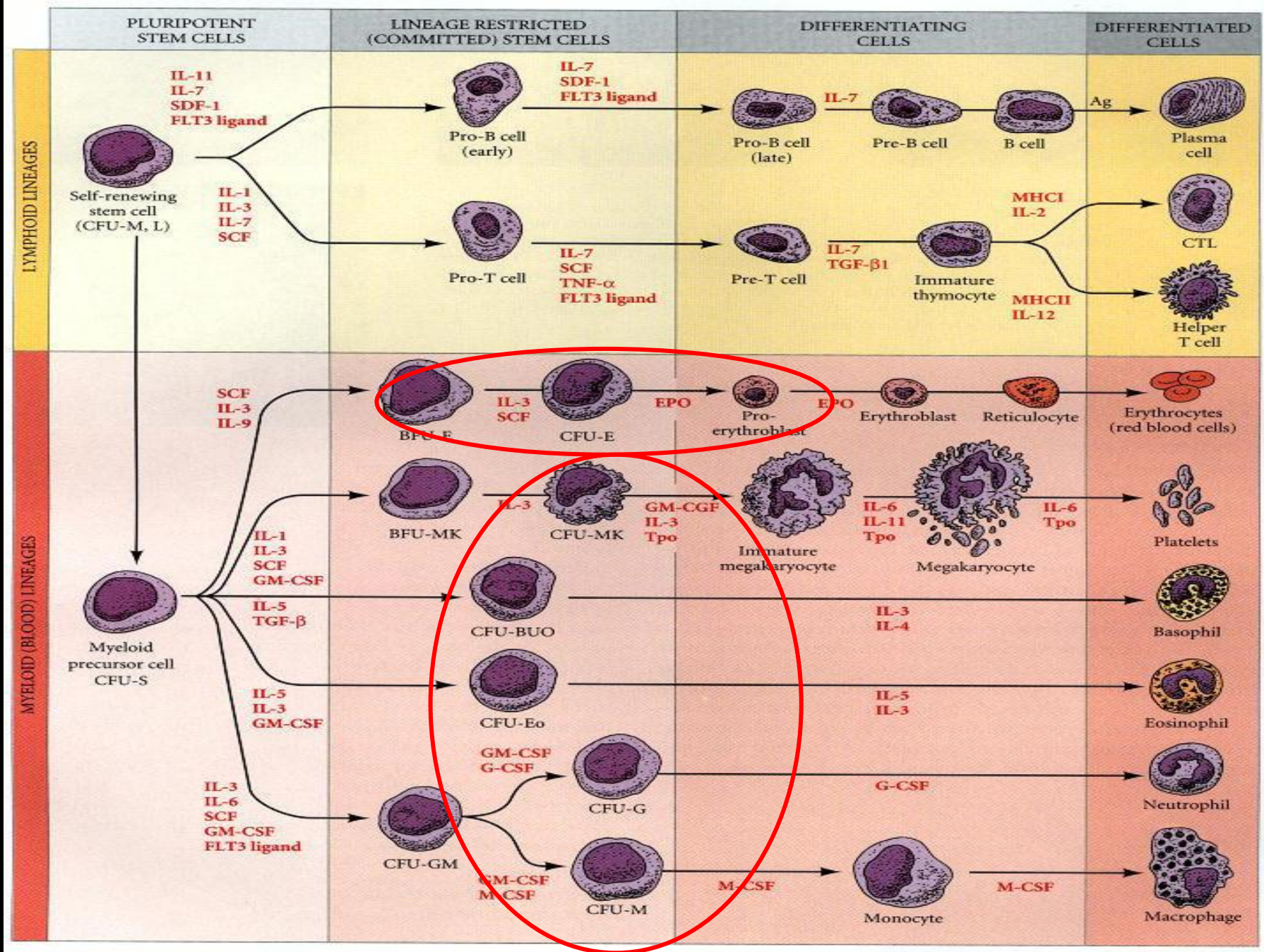
For børn helbredes 85%, voksne kun ca 40% - dog stor udvikling i behandlingsmulighederne

Behandling

- Flerstof kemoterapi + steroidbehandling
- Intraspinal behandling der passere blod-hjerne-barrieren (mindsker risiko for at det spredes til hjernen)
- Evt stamcelletransplantation
- Hurtig antibiotikabehandling ved behov

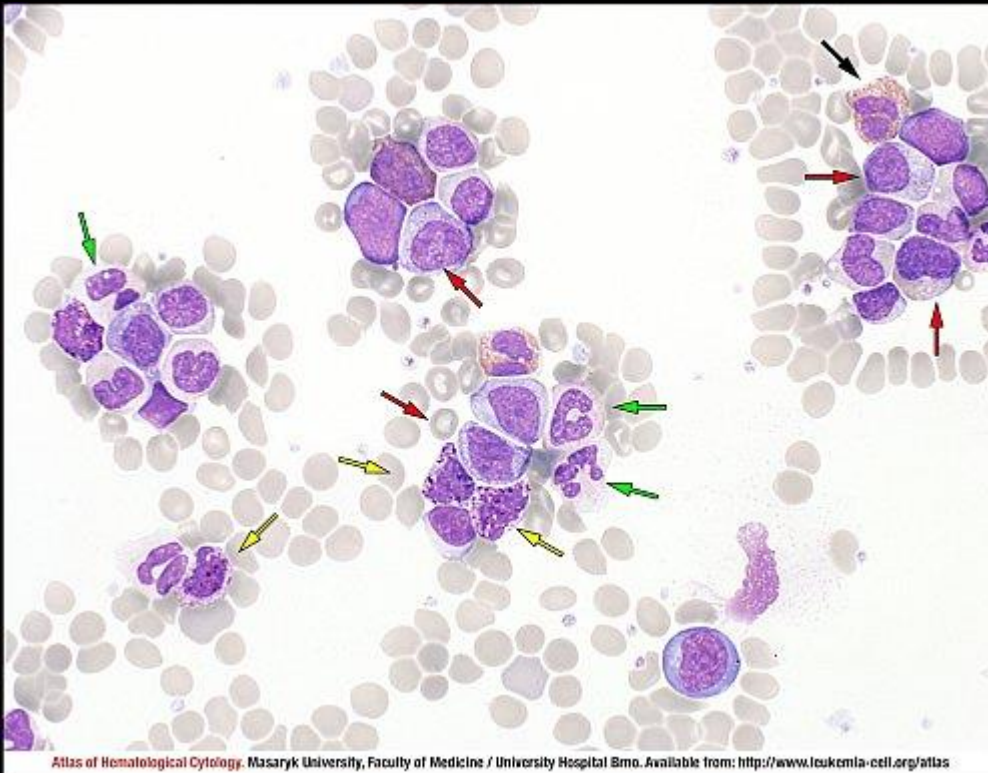
Kroniske myeloide neoplasier





Leukæmier – Kronisk myeloid leukæmi

Udstryg af blod ved CML



- Leukocytose pga neutrofile i forskellige stadier – myelocyter (rød pil) og segmenteret neutrofile (grøn pil)
- Basofile er øget (gule pil)
- Eosinofile er øget hos de fleste (sort pil)

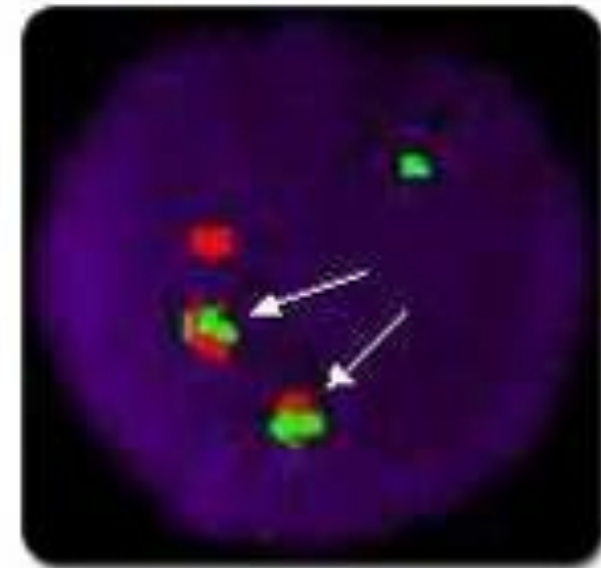
Diagnostik af sybtyper

A chromosomal translocation triggers CML

healthy individual

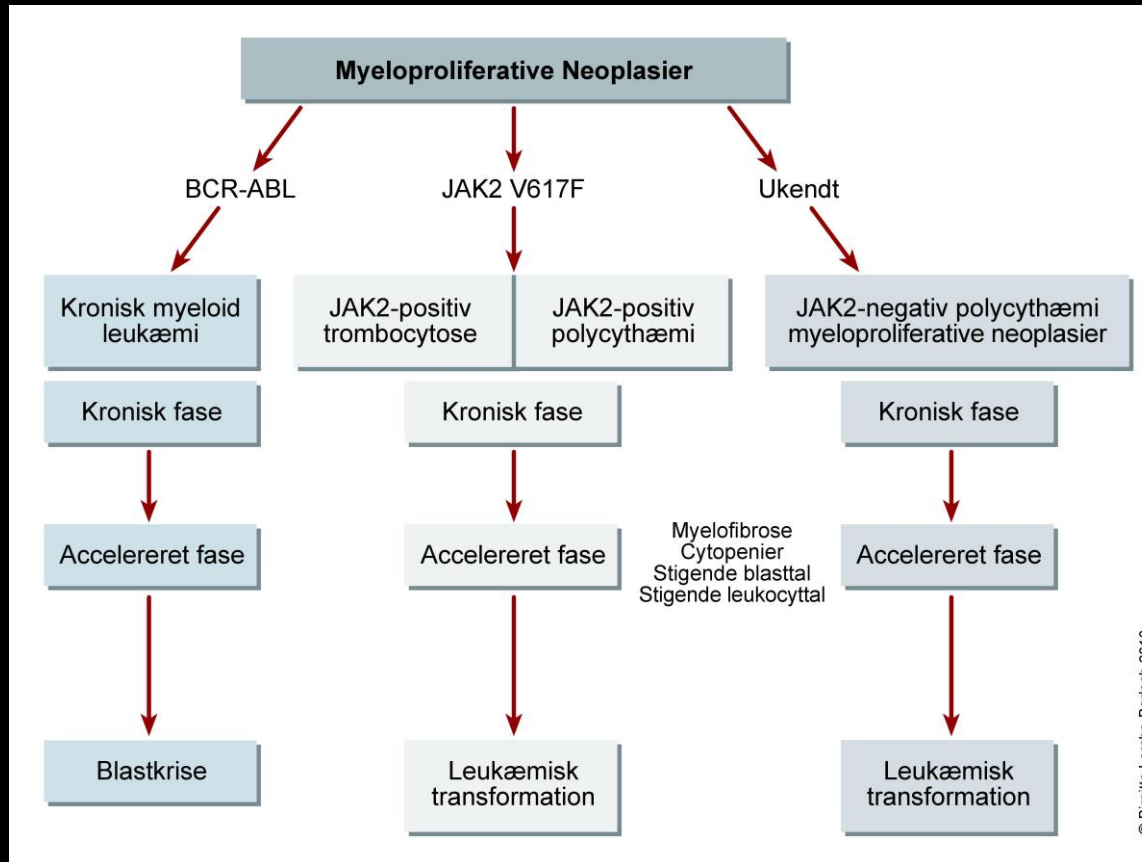


leukemic patient



Philadelphia positive cell showing translocation indicated by the green-orange fusion signals

Symptomer



Kronisk fase: 3-5 år
Ofte asymptomatisk
evt.: anæmi, hypermetabolisme, splenomegali

Accelereret fase: behandlings resistent,
Hurtig progression

Terminal fase: blastkrise, udvikling til AML.

Statistik - cancerdatabasen

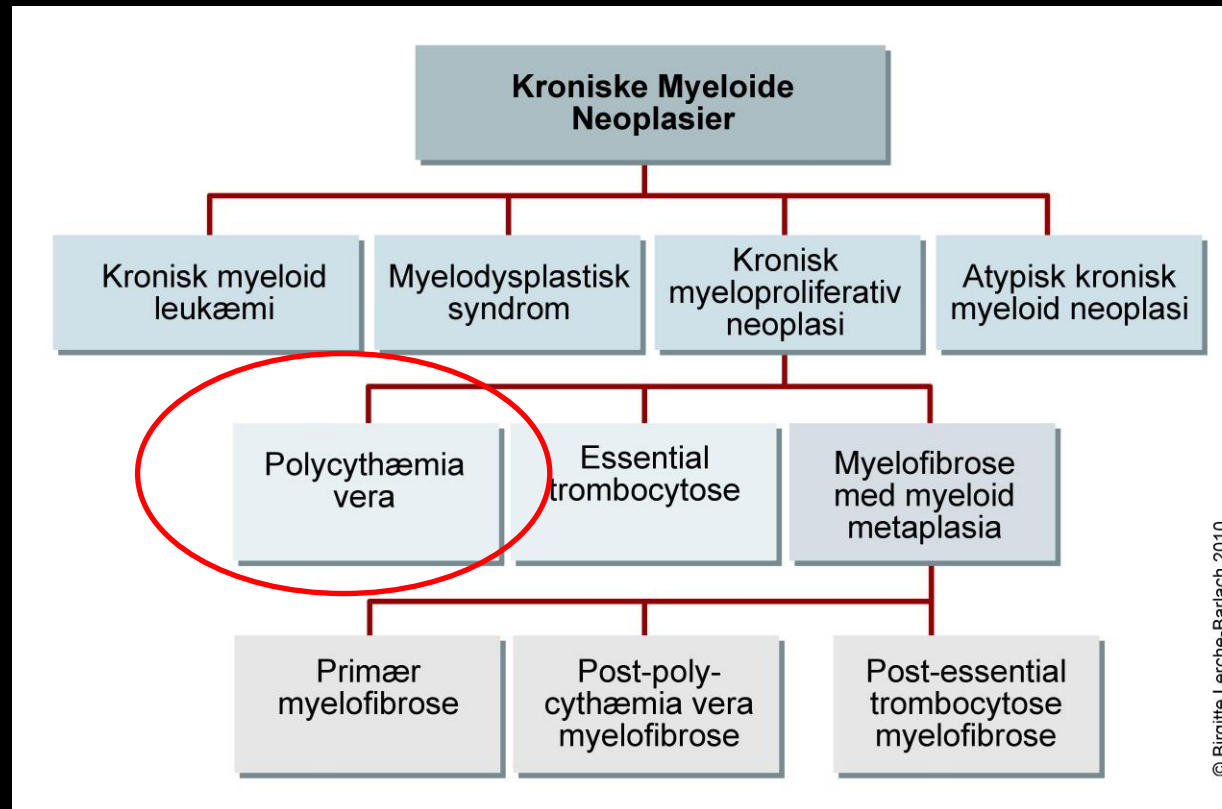
Antal personer med kronisk myeloid leukæmi i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2015-2019)	81	53
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2018: (Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).	607	453

Overlevelsen ved kronisk myeloid leukæmi*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	86 pct.	92 pct.
Efter 5 år	56 pct.	67 pct.

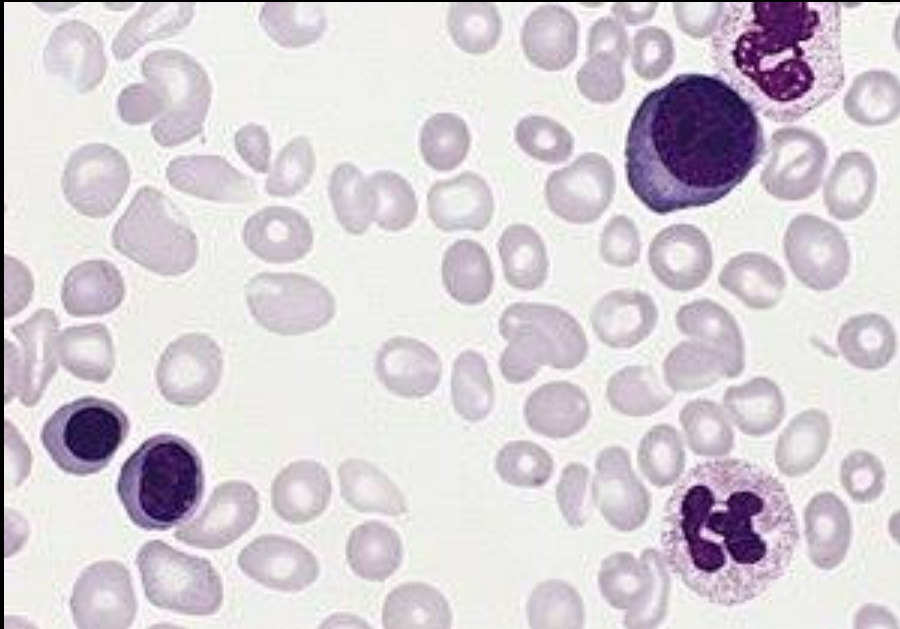
Behandling - medicinerrådet

P1 udgør 80 % af patienterne	Voksne, behandlingsnaive CML-patienter i kronisk fase uden væsentlige risikofaktorer (arteriosklerotiske risikofaktorer, langt QT-syndrom, hjerteinsufficiens, svær KOL, pleuraexudater, svært behandlelig diabetes)
1. valg til min. 80 % af populationen	• Imatinib "Sandoz" 400 mg, 1 gang dagligt
2. valg	• Tasigna 2x150 mg, 2 gange dagligt med 12 timers interval
3. valg	• Sprycel 100 mg, 1 gang dagligt

Polycythæmia vera



Umodne erythrocytter i blodet



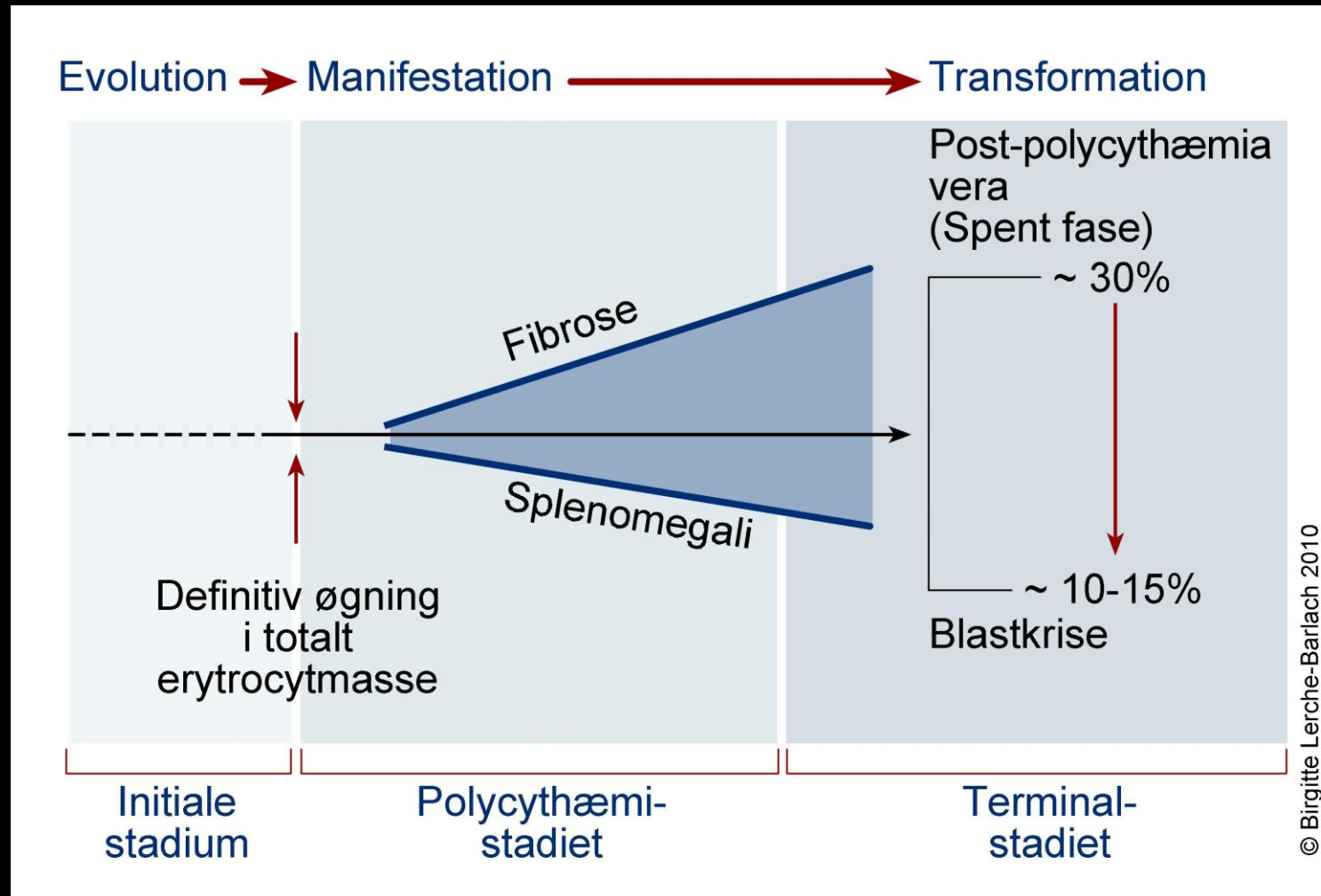
Neoplasi i erythroide celler der giver umodne og ikke funktionelle erythrocytter

Symptomer

- Hovedpine
- Svimmelhed
- Svedtendens
- Hudkløe
- Tromber
- Forhøjet hæmatokrit (giver rødtligt skær)
- Hepato-splenomegali (ca 30-60%)



Forløb

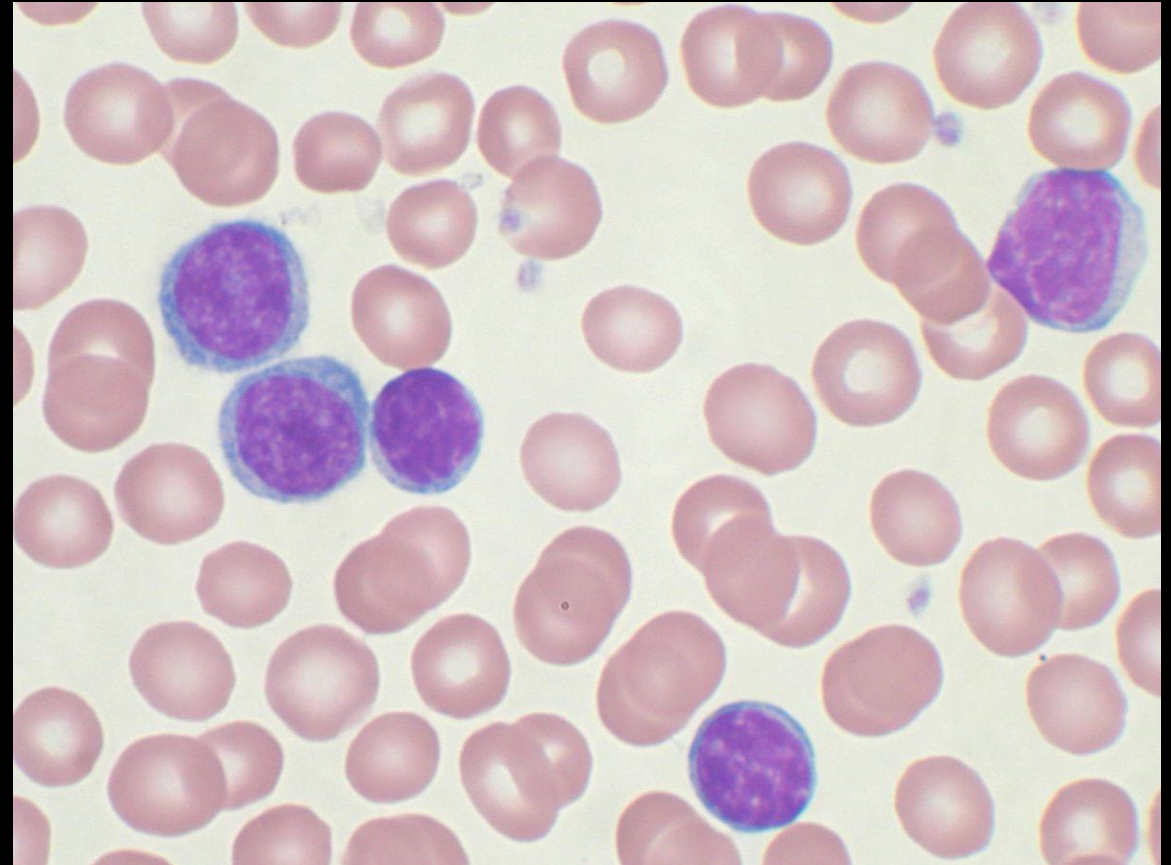


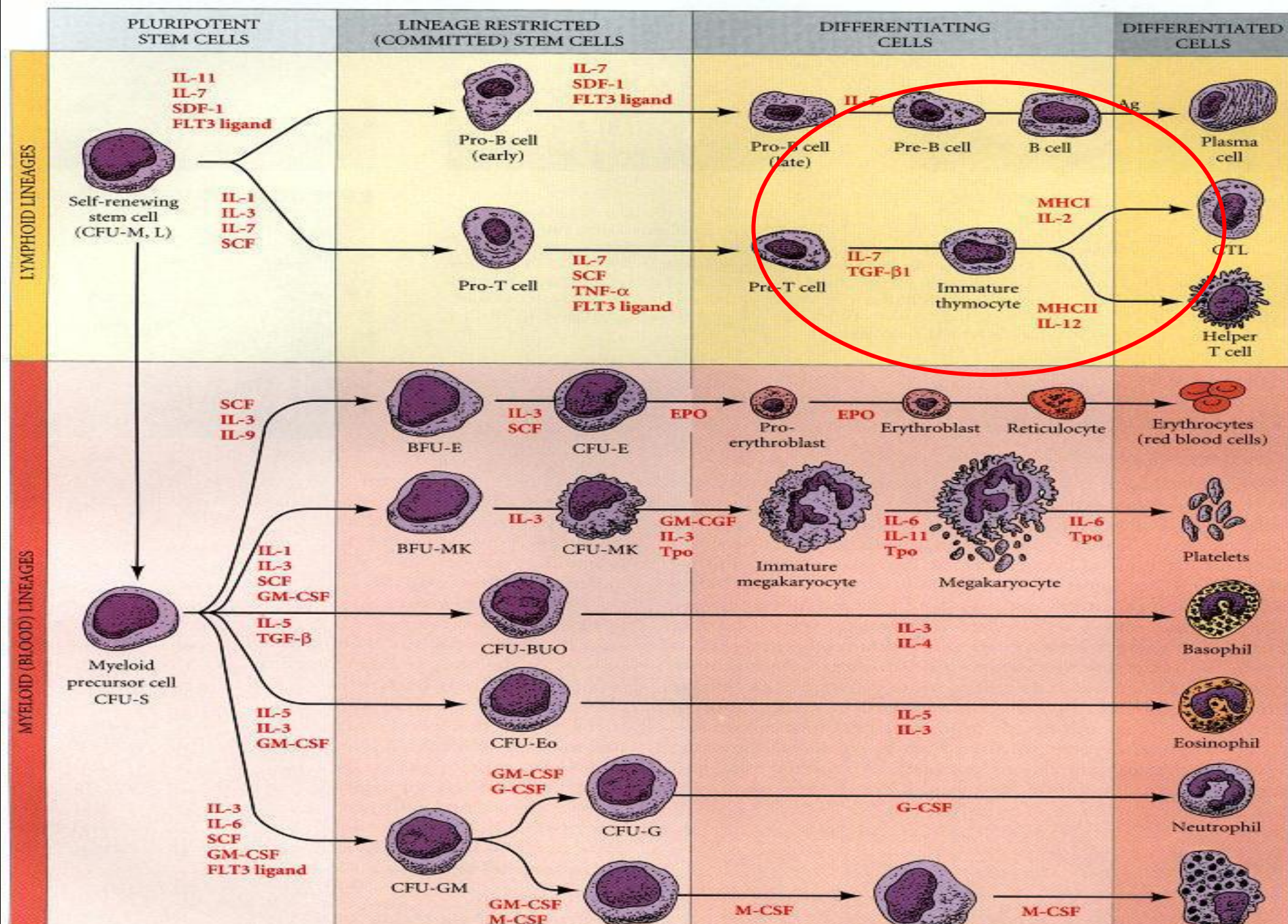
Behandling

- Åreladning
- Trombocythæmmende lægemidler
- Targeteret behandling mod specifikke umodne erythrocytter
- 18 mdrs levetid efter diagnose uden behandling
- 15 års levetid ved relevant behandling
- Kan udvikles til myelofibrose og AML

Kroniske lymfatisk leukæmi (CLL)

Udgår typisk fra modent stadie af lymfocytter (oftest B-lymfocytter)





Leukæmier – Kronisk lymfatisk leukæmi

Symptomer

- Præget af marvpåvirkning (anæmi, trombocytopeni m. blødning)
- Forstørret lymfeknuder
- Feber
- Svedtendens
- Kan være et tilfældigt fund (ca 25%)

Statistik - cancerdatabasen

Antal personer med kronisk lymfatisk leukæmi i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2015-2019)	307	187
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2018: (Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske)	2.805	1.967

Overlevelsen ved kronisk lymfatisk leukæmi*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	96 pct.	98 pct.
Efter 5 år	84 pct.	91 pct.

Behandling - medicinerrådet

Behandlingen er ikke kurativ
Men livsforlængende

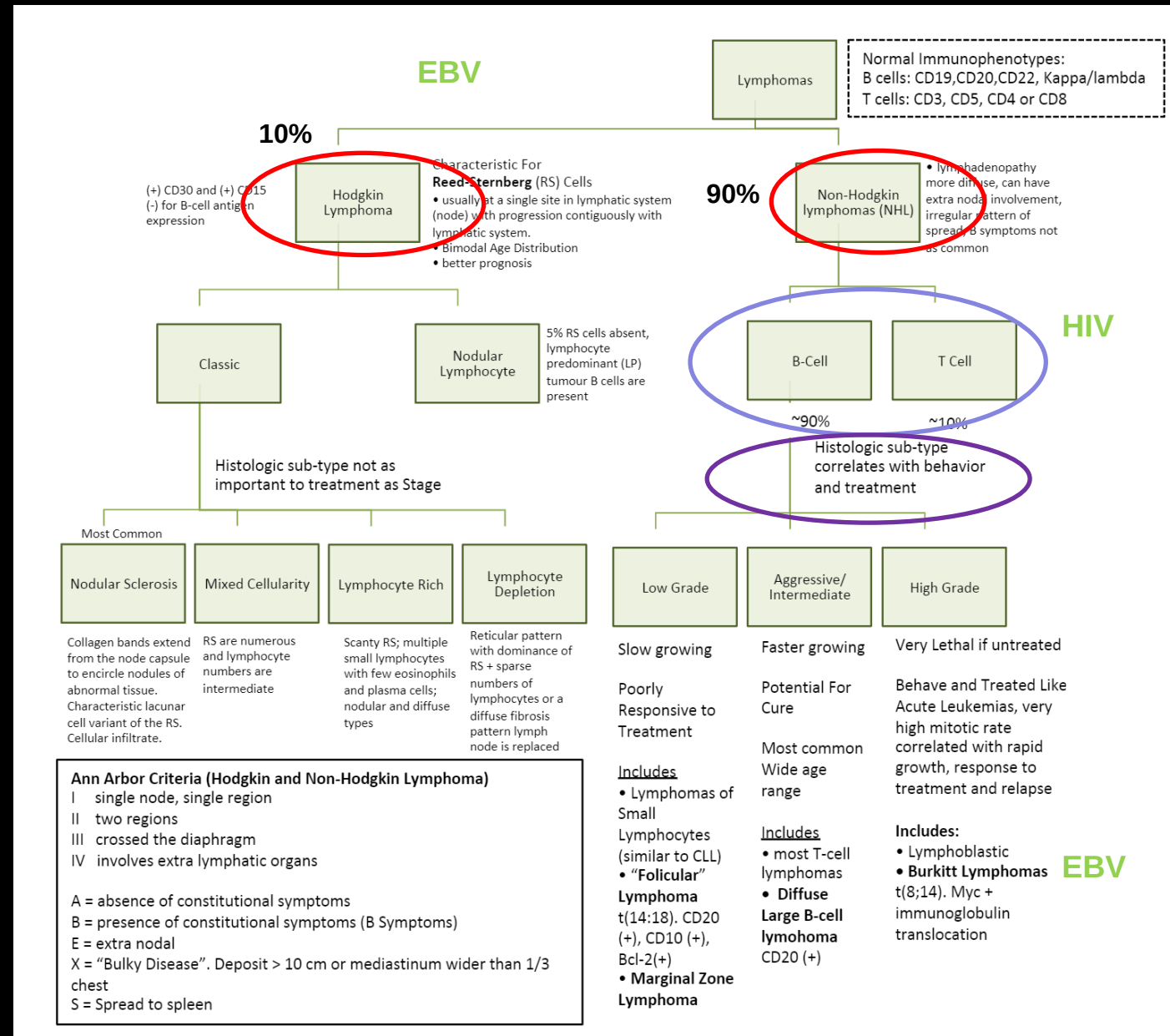
Typisk anvendes

- cytostatika
- Antistoffer mod cancerceller
- Biologiske lægemidler
- Strålebehandling
- Immunoglobuliner

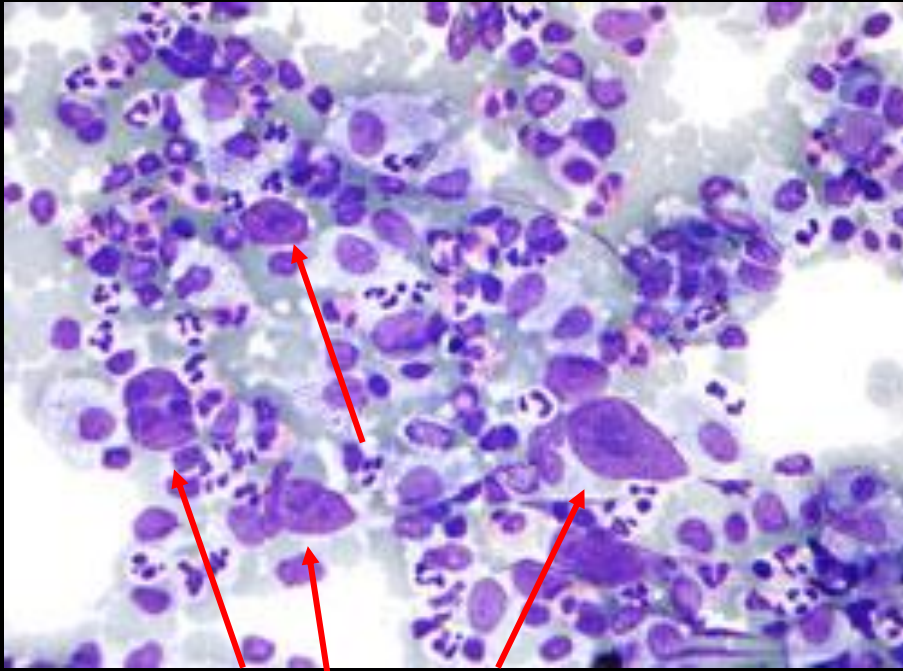
CLL BEHANDLING

SYGDOMS RELATERET	HØJ BIOLOGISK RISIKO	<u>PROTOKOL !</u> FLUDARABIN BASERET KOMBINATION FORBERED ALLOGEN KMT	PALLIATIV
	LAV BIOLOGISK RISIKO	FLUDARABIN BASERET KOMBINATION	LEUKERAN (FLUDARABIN BASERET KOMBINATION)
		UNDER 70 ÅR INGEN CO-MORBIDITET	OVER 70 ÅR CO-MORBIDITET

Lymfomer



Hodgkins lymfom



Reed-sternberg celler

- Forstørret lymfeknuder – typisk på halsen
- Evt B-symptomer:
 - Svedtendens
 - Vægttab
 - Feber
 - hudkløe

Behandling

Stadier ved Hodgkin lymfom

- I stadium 1: kun en lymfeknude i et enkelt område af kroppen, som er syge
- I stadium 2: flere lymfeknuder på samme side af mellemgulvet ramt af sygdom
- I stadium 3: lymfeknuder på begge sider af mellemgulvet ramt af sygdom
- I stadium 4: også organer uden for lymfesystemet ramt af sygdom

Behandling

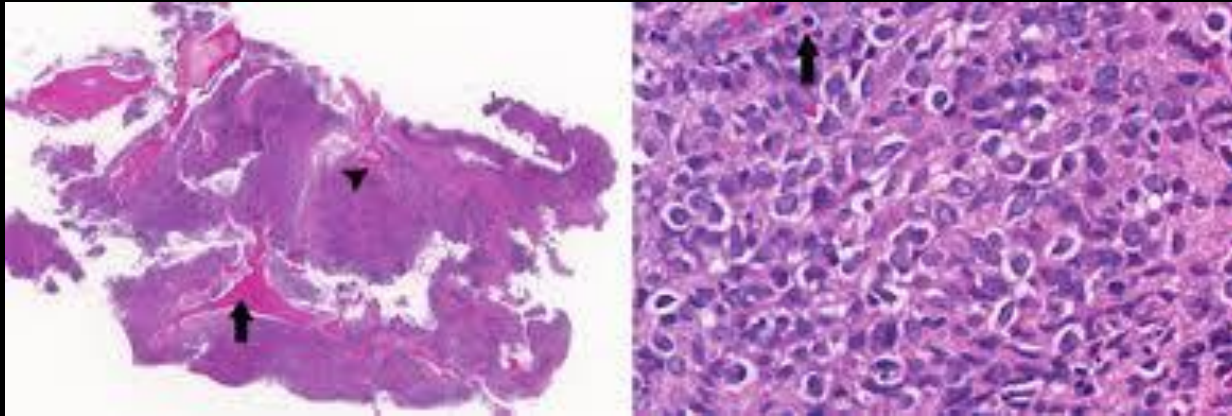
- I stadium 1: kortvarig kemo (2-3 serier) + stråler
 - I stadium 2: kemo (4-6 serier) + ståler
 - I stadium 3: kemoterapi flere kombinationer
 - I stadium 4: kemoterapi flere kombinationer
- Ved recidiv: højdosis kemo og KMT

Statistik - cancerdatabasen

Antal personer med Hodgkin lymfom i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2012-2016)	86	60
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2016:	1.709	1.302

Overlevelsen ved Hodgkin lymfom*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	95 pct.	94 pct.
Efter 5 år	89 pct.	87 pct.

Non-Hodgkins lymfom



- Forstørret lymfeknuder – typisk mave-tarm kanalen, bryst, testikler, CNS, hud
- B-symptomer ved høj maligne former:
 - Svedtendens
 - Vægttab
 - Feber
 - hudkløe

Forløb

Antal personer med non-Hodgkin lymfom i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2012-2016)	691	536
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2016:	6.068	5.112

Overlevelsen ved non-Hodgkin lymfom*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	86 pct.	88 pct.
Efter 5 år	72 pct.	77 pct.

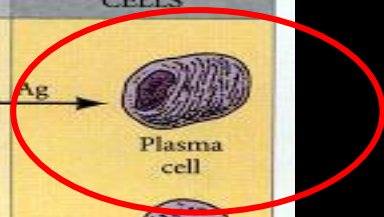
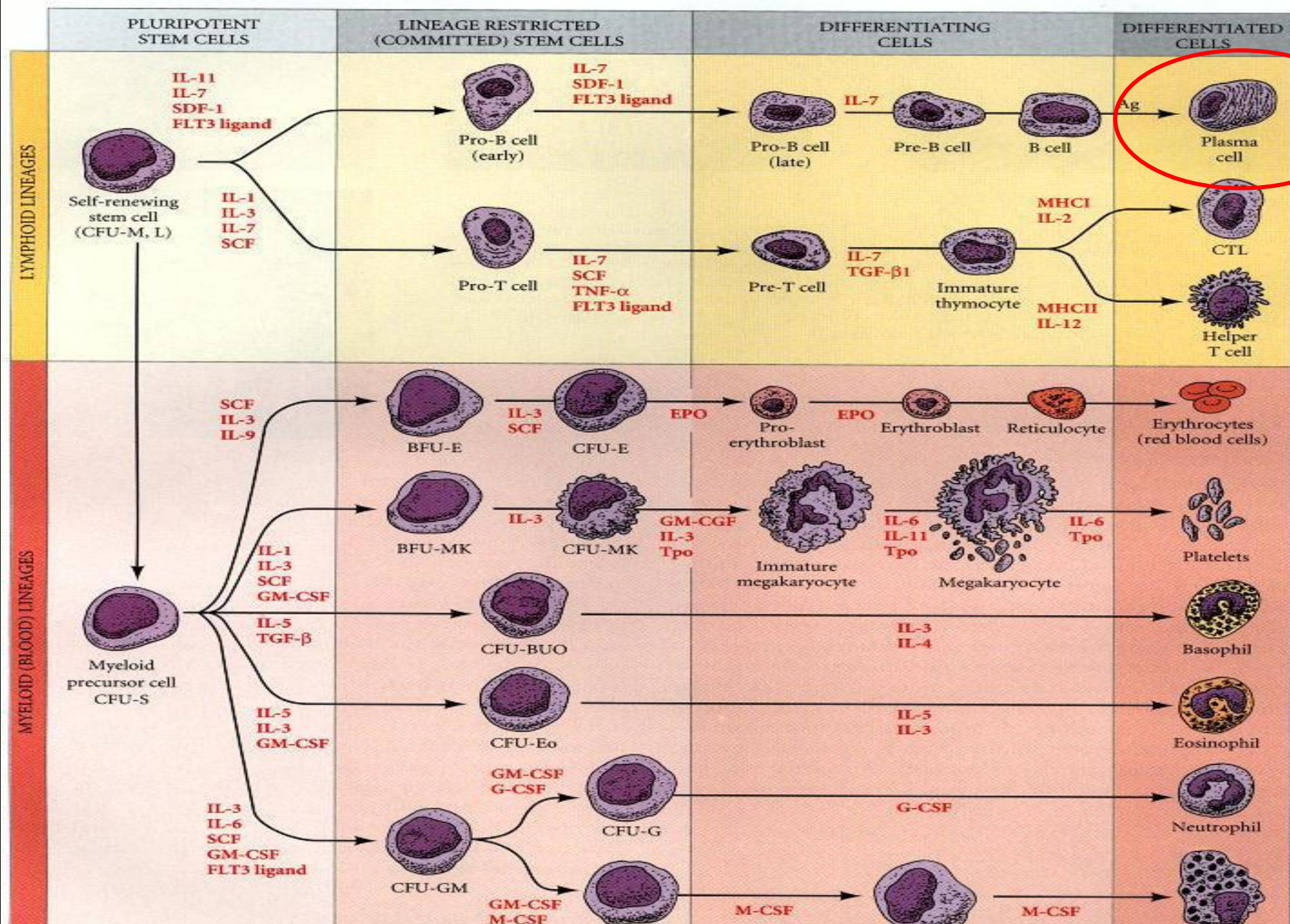
Behandling

Non-Hodgkin lymfom inddeles efter fire stadier:

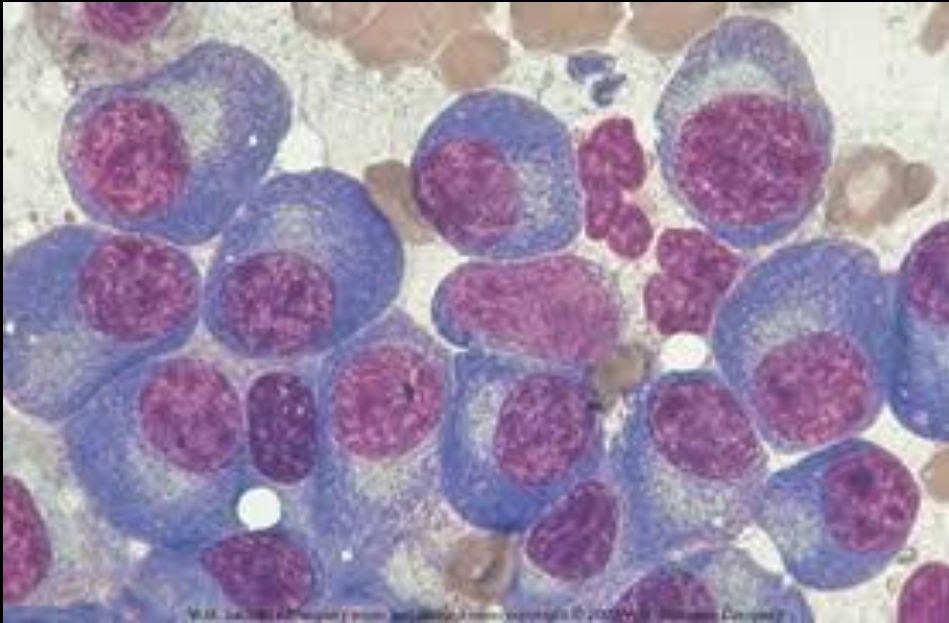
- I stadium 1 er det kun lymfeknuder i et enkelt område af kroppen, som er syge
- I stadium 2 er flere lymfeknuder på samme side af mellemgulvet ramt af sygdom
- I stadium 3 er lymfeknuder på begge sider af mellemgulvet ramt af sygdom
- I stadium 4 er også organer uden for lymfesystemet ramt af sygdom

Behandling

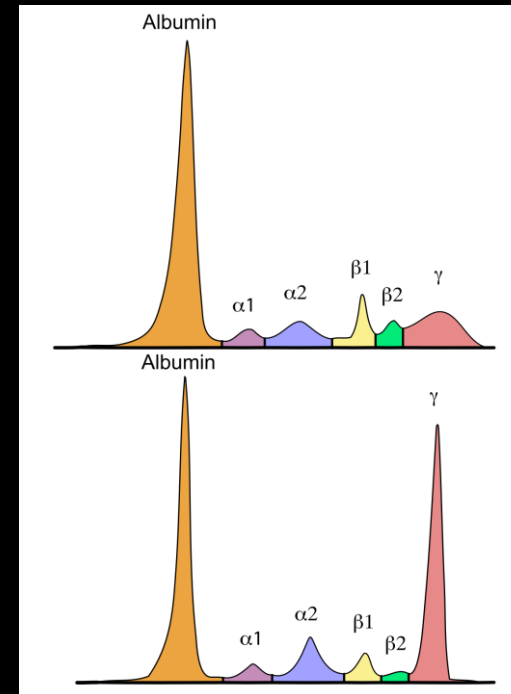
- Afhænger af type.
- Lav-maligne: stråling. Sjældent kurrativ
- Høj-maligne: kemo og antistofbehandling
- Recidiv: stamcelle transplantation



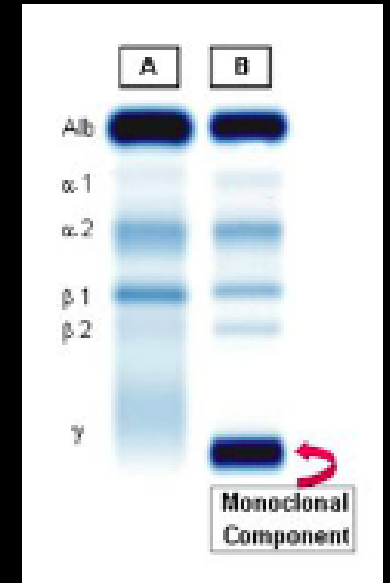
Myelomatose



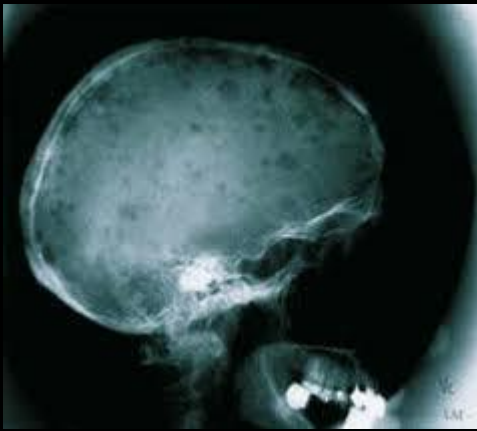
Umodne og abnorme plasmaceller i knoglemarv og senere i blodet



Abnorme immunoglobuliner i blod og urin



Symptomer



- **Knoglesmerter**
- **Patologiske frakturer**
- **Myelomer med tværsnitssyndrom**
- **Infektioner**
- **Knoglemarvstryk med anæmi**
- **Nedsat nyrefunktion (gr Ig udskillelse/ophobning)**

Forløb

Antal personer med myelomatose i Danmark	Mænd	Kvinder
Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2012-2016)	251	192
Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2016:	1.319	1.088

Overlevelsen ved myelomatose*	Mænd	Kvinder
Efter 1 år	85 pct.	88 pct.
Efter 5 år	55 pct.	58 pct.

Behandling

- **< 65 år**
 - Højdosis kemobehandling
 - Stamcelle transplantation
- **> 65 år**
 - Steroidbehandling
 - Lav dosis kemobehandling
 - Biologiske lægemidler
- **Symptomatisk behandling til alle**
 - Smertebehandling
 - Bisfosfonat
 - Palliativ strålebehandling
 - Immunglobuliner
 - Antibiotika

Tak for nu!

- Alle spørgsmål er velkomne
- Skriv til: christina.christoffersen@regionh.dk eller christinac@sund.ku.dk